Suivi du programme — Mathématiques 3e

Coche chaque compétence au fur et à mesure de l'année

Checklist de compétences · Auto-évaluation · Bilan de fin d'année

3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Ce document sert de tableau de bord pour toute l'année.

— Coche une case quand tu sais faire l'exercice **sans aide et sans ta fiche**.

— Les compétences marquées ⚠ tombent presque chaque année au brevet.

— Repasse sur ce document trois semaines avant l'examen : les cases vides indiquent exactement ce qu'il faut réviser.

1. Nombres et calculs

COURS — Chapitre 1 — Nombres et calculs

- ☐ Priorités opératoires et nombres relatifs
- ☐ Additionner et soustraire des fractions
- ☐ Multiplier et diviser des fractions
- ☐ ⚠ Simplifier une fraction, forme irréductible
- ☐ Règles sur les puissances
- ☐ Puissances de 10, écritures 10^{-n}
- ☐ ⚠ Notation scientifique
- ☐ Nombres premiers, crible
- ☐ ⚠ Décomposition en facteurs premiers
- ☐ PGCD, nombres premiers entre eux
- ☐ Problème de partage utilisant le PGCD

COURS — Chapitre 2 — Calcul littéral, équations, inéquations

- ☐ Développer avec la simple distributivité
- ☐ ⚠ Développer avec la double distributivité
- ☐ ⚠ Les trois identités remarquables
- ☐ Factoriser par un facteur commun
- ☐ Factoriser avec une identité remarquable
- ☐ ⚠ Résoudre une équation du premier degré
- ☐ Résoudre une équation produit nul
- ☐ Résoudre une inéquation
- ☐ Représenter des solutions sur une droite
- ☐ ⚠ Mettre un problème en équation
- ☐ Démontrer un programme de calcul

2. Organisation et gestion de données

COURS — Chapitre 3 — Fonctions et proportionnalité

- ☐ Vocabulaire : image, antécédent
- ☐ ⚠ Calculer une image
- ☐ ⚠ Déterminer un antécédent
- ☐ Lire une image et un antécédent sur un graphique
- ☐ Reconnaître une fonction linéaire ou affine
- ☐ Tracer une droite $y = ax + b$
- ☐ Déterminer a et b à partir de deux points
- ☐ ⚠ Comparer deux tarifs
- ☐ Coefficient multiplicateur, évolutions
- ☐ ⚠ Évolutions successives

COURS — Chapitre 4 — Statistiques et probabilités

- ☐ Moyenne simple et pondérée
- ☐ ⚠ Médiane
- ☐ Premier et troisième quartiles
- ☐ Étendue, écart interquartile
- ☐ Interpréter et comparer deux séries
- ☐ ⚠ Probabilité d'un événement
- ☐ Événement contraire
- ☐ Tableau à double entrée
- ☐ Expérience à deux épreuves, arbre
- ☐ Distinguer avec et sans remise

3. Grandeurs et mesures

COURS — Chapitre 5 — Grandeurs et mesures

- ☐ Aires et périmètres usuels
- ☐ ⚠ Volumes : pavé, cylindre, prisme
- ☐ ⚠ Volumes : pyramide, cône, boule
- ☐ Conversions de longueurs
- ☐ ⚠ Conversions d'aires et de volumes
- ☐ Capacités : litre et dm^3
- ☐ Vitesse, conversion km/h $\leftrightarrow$ m/s
- ☐ Débit, masse volumique
- ☐ ⚠ Effet d'un agrandissement (k, k^2, k^3)
- ☐ Contrôler un ordre de grandeur

4. Espace et géométrie

COURS — Chapitre 6 — Pythagore, Thalès, trigonométrie

- ☐ ⚠ Théorème de Pythagore
- ☐ ⚠ Réciproque de Pythagore
- ☐ Reconnaître une configuration de Thalès
- ☐ ⚠ Calculer une longueur avec Thalès
- ☐ Réciproque de Thalès (parallélisme)
- ☐ ⚠ Cosinus, sinus, tangente
- ☐ Calculer une longueur avec la trigonométrie
- ☐ Calculer un angle avec la trigonométrie
- ☐ Choisir le bon théorème
- ☐ Rédiger une démonstration complète

COURS — Chapitre 7 — Transformations et espace

- ☐ Symétrie axiale et symétrie centrale
- ☐ Translation
- ☐ Rotation (centre, angle, sens)
- ☐ ⚠ Homothétie et rapport k
- ☐ Reconnaître une transformation
- ☐ Propriétés conservées
- ☐ Repérage sur la sphère
- ☐ Sections planes des solides

COURS — Chapitre 8 — Algorithmique et programmation

- ☐ Variables et affectations
- ☐ ⚠ Dérouler un programme à la main
- ☐ Boucle bornée « répéter n fois »
- ☐ Boucle « répéter jusqu'à »
- ☐ Test « si … alors … sinon »
- ☐ ⚠ Traduire un programme de calcul
- ☐ Tracer un polygone régulier
- ☐ Corriger un programme erroné

5. Bilan de fin d'année

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Auto-évaluation

Compte les cases cochées dans chaque chapitre et reporte-les ici.

Chapitre	Cochées	Total	À revoir en priorité
1 — Nombres et calculs		11	
2 — Équations et inéquations		11	
3 — Fonctions		10	
4 — Statistiques et probabilités		10	
5 — Grandeurs et mesures		10	
6 — Pythagore, Thalès, trigo		10	
7 — Transformations et espace		8	
8 — Programmation		8	
Total		**78**	

— **Plus de** 60 **cases cochées** : tu es prêt pour le brevet. Consacre le temps restant aux annales complètes.

— **Entre** 40 **et** 60 : reprends en priorité les chapitres où il te manque le plus de cases, en refaisant les exercices de niveau 1 et 2 de chaque fiche.

— **Moins de** 40 : concentre-toi d'abord sur les compétences marquées ⚠. Elles représentent à elles seules la majorité des points du brevet.

ASTUCE

Trois semaines avant l'épreuve, refais uniquement les **exercices bilan** des huit fiches, dans l'ordre. Cela représente environ quatre heures de travail et couvre la totalité du programme évalué.